(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102541023 A
(43)申请公布日 2012.07.04

(21)申请号 201210016974.X

(22)申请日 2012.01.19

(71)申请人 重庆工业设备安装集团有限公司
地址 400014 重庆市渝中区中山二路 99 号

(72)发明人 王大卫 李有志 肖玉明 吴英武 郭庆元

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所（普通合伙） 11357
代理人 刘洪勋

(51)Int.Cl.
G05B 19/418(2006.01)

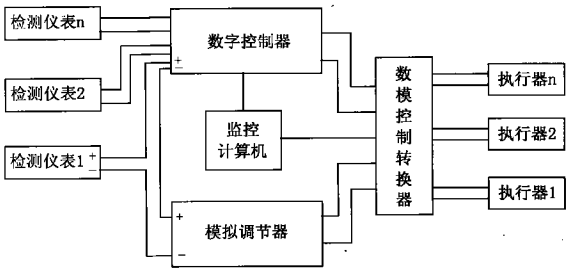
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

(54)发明名称

数模结合的高精度控制系统

(57)摘要

本发明公开了一种高精度控制系统，包括检测仪表、数字控制器、执行器和监控计算机，所述监控计算机与所述数字控制器通信连接，其特征在于：还包括模拟调节器，所述模拟调节器的输入端与所述数字控制器的输入端串联连接至所述检测仪表的输出端，所述模拟调节器的输出端连接所述执行器。这种高精度控制系统能够实现比数字控制系统更高精度控制，同时又便于实现通信和管理。



CN 102541023 A

1. 一种数模结合的高精度控制系统，包括检测仪表、数字控制器、执行器和监控计算机，所述监控计算机与所述数字控制器通信连接，其特征在于：还包括模拟调节器，所述模拟调节器的输入端与所述数字控制器的输入端串联连接所述检测仪表的输出端，所述模拟调节器的输出端连接所述执行器。

2. 如权利要求 1 所述的数模结合的高精度控制系统，其特征在于：所述数字控制器的输出通过数模控制转换器连接所述执行器，所述模拟调节器也通过所述数模控制转换器连接所述执行器，数模控制转换器用于实现所述执行器与所述数字控制器和所述模拟调节器之间输出连接的切换，所述数模控制转换器连接所述监控计算机以执行监控计算机的切换指令。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的数模结合的高精度控制系统，其特征在于：所述数字控制器还连接其他检测仪表和执行器。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的数模结合的高精度控制系统，其特征在于：所述检测仪表为采用高精度热电阻的温度变送器构成的温度检测仪表，所述执行器为电加热器的调功器。

数模结合的高精度控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种自动控制技术，具体来说是一种利用数字控制与模拟控制相结合的自动控制技术。

背景技术

[0002] 目前，随着数字电路的发展和进步，自动控制系统已经从模拟控制系统发展到数字控制系统。数字控制系统是以数字控制器为控制核心，通过编写的控制程序完成特定的控制算法对执行机构进行控制，以实现对被控制对象的有效控制和调节。数字控制器与模拟控制系统的模拟调节器相比，具有如下优点：

[0003] 1、由于计算机运算速度快，可以用一台数字控制器控制多个回路，实现一级多用。

[0004] 2、通过程序控制，控制算法灵活，便于在线修改控制方案。

[0005] 3、利用程序比硬件算法电路可靠性高。

[0006] 4、数字信号受环境和人为因素影响小。

[0007] 5、便于与计算机等其他设备通信连接，实现控制、管理与通信相结合。

[0008] 对于复杂控制系统由于控制点和控制回路多，为便于统一监控和管理，通常将计算通过通信接口整合入自动控制系统，例如 DCS 控制系统 (DIstributed Control System，分散控制系统)，它是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术相结合的产物，可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能。

[0009] 温度控制系统是常见的自动控制系统。基于数字控制技术的上述优势，以及为便于管理和监控的需要，目前暖通自动温度控制系统基本都是采用数字控制器的自动控制系统。目前国内暖通自动控制行业应用较多的 DDC 数字控制器，主要以西门子、霍尼威尔、江森进口或合资产品为主，具有工作可靠、使用方便的特点，但价格不菲。这些产品在控制一般舒适性环境温度及对控制温度精度要求不高（±0.3℃以下）的系统中，能够比较好地达到控制目的，满足用户要求。然而，在一些特殊场所，如用于计量的检定室、科研检测实验室、精密制造车间等对温度控制要求高，如达到 ±0.1℃精度等级要求的环境中，数字控制器则出现满足不了控制精度要求的情况，往往需要增加设备，编制复杂的控制软件（如采用数值逼近法）来提高控制精度，一方面费时费工成本上升，另一方面，这些近年来出现的 DDC 控制软件在高精度控制中应用案例少，经验积累不多，实际控制效果仍不理想，如江森产品在国内的应用中，精度没有超过 ±0.3℃以上，在接近 ±0.2℃时，还出现控制回路振荡不稳定的情况，无法满足高精度控制要求。

[0010] 数字控制器是基于微处理机的数字控制方式，是一种采样（离散）控制系统，控制算式为：

[0011] $$u(k)= k_p e(k)+\frac{K_P\theta}{T_I}\sum_{i=0}^{k}e(i)+\frac{k_P T_D}{\theta}[e(k)-e(k-1)]$$

[0012] 式中，u(k)- 调节器输出

[0013] θ - 采样周期

[0014] k- 采样时刻

[0015] k_p- 调节器的放大系数

[0016] $\frac{K_P\theta}{T_I}$ - 积分系数

[0017] $\frac{k_P T_D}{\theta}$ - 微分系数

[0018] 由上式可知，数字控制方式是一种采样（离散）控制系统，是根据采样时刻的偏差值来计算控制量，采样点间的信息会有所丢失，信号经过模数转换输入运算环节后，复杂的积分、微分运算要转变为加、减、乘、除来计算，连接的时间函数转化为断续的时间函数，因此必然会产生误差，不能满足高精度要求。

[0019] 单纯采用模拟调节器进行控制，又存在要增加数量较多的调节器才能进行扩展的问题，并且要整合入现有的数字监控系统，就需要增加或选用带数字通信接口的调节器，无疑也增加了设备成本。

发明内容

[0020] 有鉴于此，本发明在于提供一种高精度控制系统，通过数字与模拟控制相结合的方式，以解决单纯采用数字控制器无法实现高精度控制问题。

[0021] 本发明提供的数模结合的高精度控制系统，包括：

[0022] 检测仪表、数字控制器、执行器和监控计算机，所述监控计算机与所述数字控制器通信连接，其特征在于：还包括模拟调节器，所述模拟调节器的输入端与所述数字控制器的输入端串联连接至所述检测仪表的输出端，所述模拟调节器的输出端连接所述执行器。

[0023] 为实现根据不同控制精度要求对同一被控温度既可进行数字控制又可进行模拟控制，所述数字控制器的输出通过数模控制转换器连接所述执行器，所述模拟调节器也通过所述数模控制转换器连接所述执行器，数模控制转换器用于实现所述执行器与所述数字控制器和所述模拟调节器之间输出连接的切换，所述数模控制转换器连接所述监控计算机以执行监控计算机的切换指令。

[0024] 所述数字控制器还连接其他检测仪表和通过连接其他执行器以实现多个被控对象或被控制量的控制调节。

[0025] 所述检测仪表为采用高精度热电阻的温度变送器构成的温度检测仪表，所述执行器为电加热器的调功器，以用于暖通系统。所述高精度是指热电阻的精度要高于被控温度的控制精度要求。

[0026] 本发明采用数字控制器和模拟调节器输入端串联连接在所述检测仪表的输出端，检测仪表输出的标准信号能够同时被数字控制器和模拟调节器采集，使得与数字控制器通信连接的监控计算机可以实现对被控温度进行监测和管理，而采用模拟调节器对执行器进行控制，构成带负反馈的模拟控制回路，是一种连续采样的控制系统，所有信号是时间变量的连续函数，能够通过比例、积分、微分的作用，在设定的控制点上连续不断地对出现的偏差输出控制信号进行修正，其控制算法及 PID 参数整定有几十年的经验积累，成熟可靠，能够顺利实现高精度控制。该系统既具有模拟控制的优点又具有数字控制的优点。利用本发明的技术，将模拟调节器整合接入到由监控计算机、数字控制器构成的系统中，可以实现基

本不改变原有数字控制系统结构，不用在系统中增加复杂硬件和软件，应用方便灵活。利用模拟调节器进行高精度控制，不但保证了调节精度，而且价格低廉。

附图说明

[0027] 图 1 为本发明的一种数模结合的高精度控制系统原理图；

[0028] 图 2 为一种温度控制系统的原理图。

具体实施方式

[0029] 为清楚说明本发明中的方案，下面给出优选的实施例并结合附图详细说明。

[0030] 如图 1 所示，是一种数模结合的高精度控制系统的原理图，高精度控制系统包括检测仪表 1-n、数字控制器、执行器 1-n 和监控计算机，所述监控计算机与所述数字控制器通信连接，还包括模拟调节器 1-n，模拟调节器 1 的输入端与所述数字控制器的输入端串联连接所述检测仪表 1 的输出端，所述模拟调节器的输出端连接所述执行器 1。对于调节精度要求不高的被控量，可以由检测仪表 1-n 和数字控制器以及对应的执行器 1-n 构成的数字调节回路进行自动调节。因此，为实现数字控制回路和模拟控制回路的切换，需要采用数模控制转换器，如图所示，此时数字控制器的输出通过数模控制转换器连接所述执行器，所述模拟调节器也通过所述数模控制转换器连接所述执行器，数模控制转换器用于实现所述执行器与所述数字控制器和所述模拟调节器之间输出连接的切换，所述数模控制转换器连接所述监控计算机以执行监控计算机的切换指令。

[0031] 对于控制精度要求高的被调参数，则由检测仪表、数字控制器、模拟调节器和执行器构成的模拟调节回路进行调节。当然，如果该被控对象在某此情况下对调节精度要求不高，则可以由数字控制器对执行器进行控制，此时需要利用数模控制转换器使模拟控制回路断开，而将数字控制器与执行器连接。数模控制转换器可以由监控计算机进行控制。监控计算机还可以通过数字控制器对控制系统的各参数进行监控和对系统进行管理。

[0032] 根据不同的被控对象和不同的调节参数，上述检测仪表 1-n 分别选用不同的检测仪表，相应的执行器可以根据被调对象和被控量进行选择，构成例如温度控制回路、压力控制回路、流量控制回路等不同控制系统。

[0033] 图 2 以用于暖通的温度调节系统为例，进行具体说明。该系统涉及某量具厂中央空调系统，利用中央空调系统控制精测室、标准室和基准室的温度，其中精测室和标准室温度标准为 20±0.5℃，基准室标准为 20±0.1℃。该温度控制系统由制冷机组和电加热器联合工作以控制温度。因此，精测室和标准室采用数字控制器进行控制，能够满足精度要求，即精测室控制系统是由精测室温度传感器和数字控制器以及精测室调功器、电加热器构成；标准室控制系统是由标准室温度传感器和数字控制器以及标准室调功器、电加热器构成；数字控制器采用江森 DX-9100，该系统温度变化实测值为 20±0.3℃。当基准室采用数字控制器尽管在软件上采用取数值逼近法进行修正，但在控制精度接近 ±0.2℃时出现控制回路振荡，因此整合入模拟调节器进行高精度控制。在图 2 的方案中，整合入智能模拟调节器，将模拟调节器的输入端与数字控制器的输入端串联连接在基准室温度传感器对应的变送器的输出端，利用模拟调节器控制基准室调功器以调节电加热器的功率，而数字控制器则将基准室温度传感器对应的变送器输出的标准电信号转换为数字信号提供给监控

计算机，实现温度统一监测和管理，模拟调节器采用了 XMTD-2000，基准室温度实际测量值为 20±0.08℃，满足了 ±0.1℃的高精度测量要求，一块国产模拟调节器 XMTD-2000 的价格仅在千元左右。监控计算机通过数模控制转换器来控制基准室是用数字控制器进行温度控制，还是用模拟调节器进行控制。

[0034] 对于本发明各个实施例中所阐述的方法和装置，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

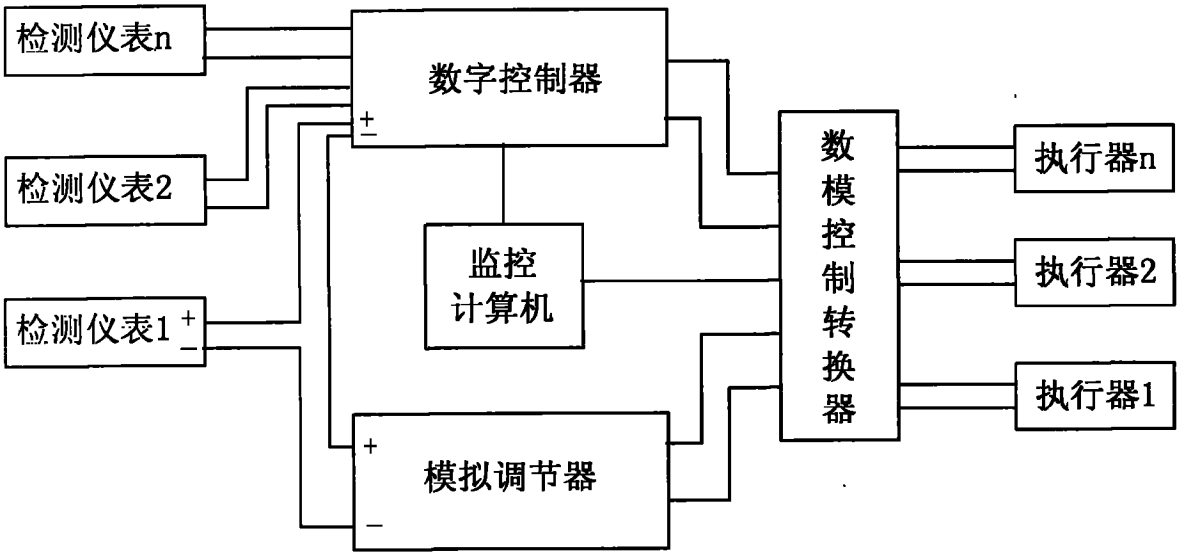

检测仪表n
检测仪表2
检测仪表1
数字控制器
监控
计算机
模拟调节器
数
模
控
制
转
换
器
执行器n
执行器2
执行器1

图 1

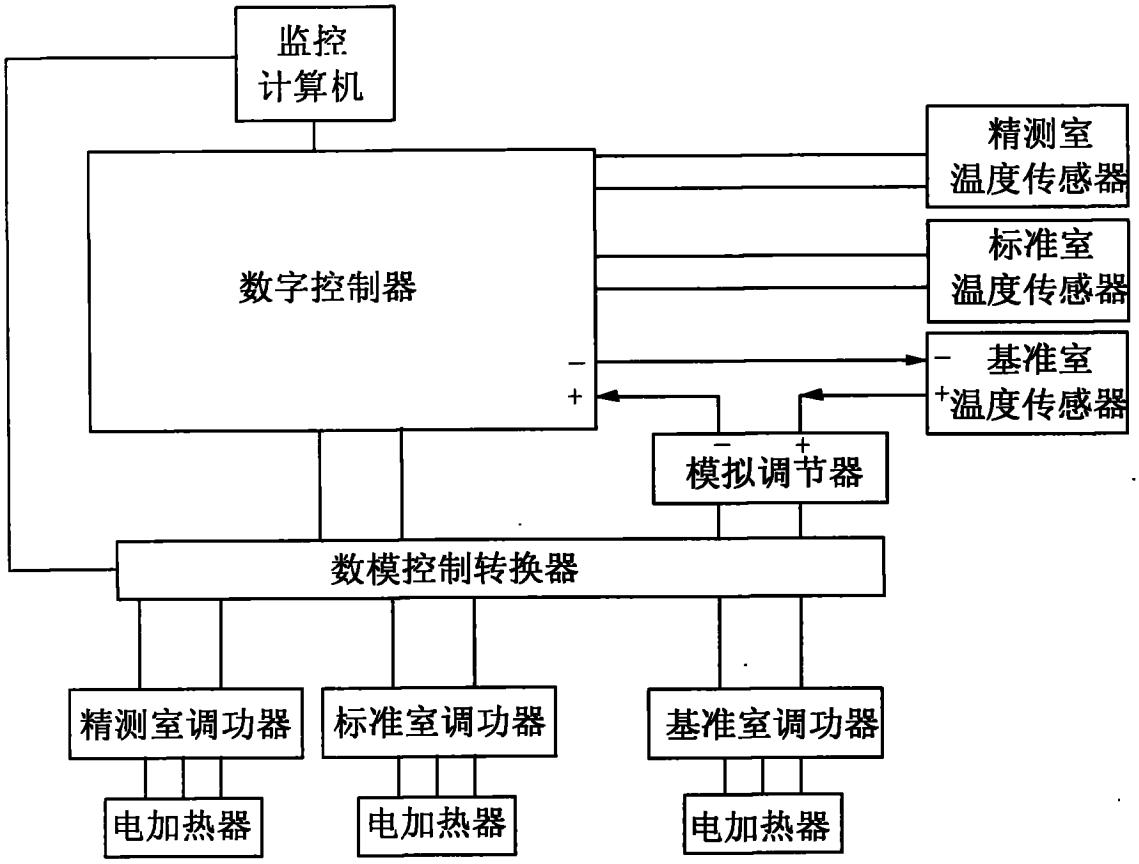

监控
计算机
数字控制器
精测室
温度传感器
标准室
温度传感器
基准室
温度传感器
模拟调节器
数模控制转换器
精测室调功器
标准室调功器
基准室调功器
电加热器
电加热器
电加热器

图 2